

Amaliy ish № 4

Mavzu: Indeksatorlar va xossalalar. (2 soat)

Ishning maqsadi: Talabalarga sinf a'zolariga kirish uchun ruxsat modifikatorlari haqida tushuncha berish. Sinf a'zolari kirishni tashkil etish.

Kerakli asbob-uskunalar va jihozlar: fan bo'yicha O'UM, dasturlash bo'yicha topshiriqlar to'plami, kompyuter, videoproektor.

Masalaning qo'yilishi: Murakkab toifadagi maslalani yechish. Indeksatorlar va xossalardan foydalanish.

Qisqacha nazariy ma'lumotlar.

C# tilida indeksator, bir klass yoki struktur obyektida elementlarni indeks orqali o'qish va yozish imkoniyatini beradi. Indeksatorlar, massivlarga o'xshash sintaksis bilan ishlaydi, lekin indeksatorlarning o'zining maxsus implementatsiyasi va qoidalariga ega bo'lishi mumkin.

Indeksatorlarni klassda yaratish uchun quyidagi sintaksisdan foydalaniladi:

```
public type this[parameters]
{
    get
    {
        // Indeksatorning o'qish qismi
        // Kerakli qiymatni qaytarish
    }
    set
    {
        // Indeksatorning yozish qismi
        // Qiymatni o'zgartirish
    }
}
```

Bu yerda type indeksator orqali olinadigan qiymatning turi, parameters esa indeksatorga beriladigan argumentlar. Indeksatorning get qismida o'qish amalga oshiriladi, set qismida esa yoz

Quyidagi misol indeksatorni qanday

```
public class MyCollection
{
    private string[] elements;

    public MyCollection()
    {
        elements = new string[5];
    }

    public string this[int index]
    {
        get
        {
            return elements[index];
        }
        set
        {
            elements[index] = value;
        }
    }
}
```

```

    }
}

public class Program
{
    public static void Main()
    {
        MyCollection collection = new MyCollection();

        // Indeksator orqali qiymatni o'qish
        string value = collection[2];
        Console.WriteLine(value); // Natija: null

        // Indeksator orqali qiymatni yozish
        collection[2] = "Qiymat";
        Console.WriteLine(collection[2]); // Natija: Qiymat
    }
}

```

nomliMyCollection Ushbu misMain metod

Indeksatorlar sizga klass obyektlariga massivlarga o'xshash ravishda murojaat qilish imkonini beradi va qo'llanishga qarab ma'lum bir indeks orqali qiymatlarni o'qish va yozishga imkon beradi.

Topshiriqlar.

1. Bir `Person` klassi yaratib, indeksator orqali shaxslarning ism, familiya va yoshlarini saqlang.
2. Indeksator yordamida, `StudentGroup` klassida studentlar ro'yxatini saqlang va indeks orqali ularning o'rtacha baholarini o'qish va yozing.
3. `ProductInventory` nomli klass yaratib, indeksator orqali mahsulotlarni saqlang va indeks orqali ulardan birorini o'qish va yozish imkoniyatini bering.
4. Indeksatorni `Matrix` klassida ishlatib, matritsa elementlarini indeks orqali o'qish va yozish imkoniyatini yaratib bering.
5. `Dictionary` sinfini taklif qiling va indeksator orqali kalitlar va qiymatlarni saqlab berish imkoniyatini bering.
6. `DatabaseTable` nomli klass yaratib, indeksator orqali ma'lum bir jadvaldagi qatorlarni o'qish va yozish imkoniyatini bering.
7. Indeksator yordamida `StringList` klass yaratib, listni indeks orqali elementlarni o'qish va yozish imkoniyatini yaratib bering.
8. `ImageCollection` nomli klass yaratib, indeksator orqali rasmlarni saqlab berish imkoniyatini bering va indeks orqali rasmni o'qish va yozish imkoniyatini yaratib bering.
9. Indeksator yordamida `MathFunction` klass yaratib, matematik funktsiyalarni indeks orqali hisoblaydigan imkoniyatni bering.
10. `EmailInbox` nomli klass yaratib, indeksator orqali elektron pochta xabarlarini saqlab berish imkoniyatini bering va indeks orqali xabarni o'qish va yozish imkoniyatini yaratib bering.